

COMPENDIO TÉCNICO DEL PROYECTO

Hidden Dynamic Margins, Weak Nodes and Controller-Aware Dynamics

en redes eléctricas dominadas por inversores

Ideas, definiciones, teoremas, derivaciones, resultados verificados,
hipótesis, formulaciones descartadas y programa de validación

Jorge L. Mayorga Taborda
Yessica Africano Rodriguez
Fernando Jimenez

Universidad de los Andes - Bogotá, Colombia

22 de agosto de 2026

Documento de trabajo. No sustituye la revisión bibliográfica final ni la validación benchmark
requerida para un manuscrito de journal.

Cómo leer este compendio

Este documento reúne la evolución completa de la línea de investigación sobre nodos dinámicamente débiles, márgenes ocultos, amortiguamiento heterogéneo, no-normalidad, análisis resolvente y reducción controller-aware. El objetivo no es presentar todas las formulaciones históricas como si tuvieran el mismo estatus. Al contrario: se separa explícitamente lo matemáticamente conocido, lo propuesto por el proyecto, lo ya verificado, lo todavía pendiente y lo que debe retirarse de futuros claims.

CONOCIDO / BASE MATEMÁTICA

Herramientas como ecuaciones swing, Laplacianos, problemas cuadráticos de autovalores (QEP), sensibilidad de Rayleigh, Schur complement, resolventes, pseudospectro, normas H_2/H_∞ y teoría de perturbaciones son conocimiento previo. El valor del proyecto no consiste en rebautizar estas herramientas como nuevas.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

La contribución candidata está en la síntesis específica para planificación de redes IBR: separar geometrías de rigidez y amortiguamiento, definir weakness como un objeto entrada-salida dirigido, usar una reducción adaptativa diagonal+QEP, corregir rankings de líneas y recursos con margen de amortiguamiento, y extender el modelo a una self-energy de control $\Pi(s)$ que conserva los estados internos de inversores mediante una reducción exacta de Schur.

VERIFICADO

Hay dos familias de evidencia ya disponibles: (i) resultados numéricos en un sistema de tres nodos para resolvente, misalignment, rankings de línea y colocación de damping; y (ii) stress tests sintéticos del estimador damping-region / reduced-QEP. Estos resultados se reportan con sus límites, incluidos los experimentos que *no* confirmaron una hipótesis fuerte.

ABIERTO / VALIDACIÓN PENDIENTE

La validación decisiva sigue siendo IEEE 39-bus en ANDES con modelos dinámicos documentados de SG, GFL y GFM y comparación contra la matriz linealizada completa. Hasta completar esa etapa no deben afirmarse universalidad, hosting limits prácticos ni superioridad general sobre small-signal analysis completo.

Índice general

Cómo leer este compendio	I
1. Mapa general de la investigación	1
1.1. La pregunta central	1
1.2. Tesis técnica consolidada	1
2. Fundamento físico: de Kirchhoff a una red dinámica	3
2.1. Red AC exacta	3
2.2. AC-DAE nodal	3
2.3. Linealización y puente al Laplaciano	4
2.4. Extensión activa-reactiva propuesta	4
3. Geometría L-M-D y problema cuadrático de autovalores	5
3.1. Normalización por inercia	5
3.2. Dos geometrías, no una	5
3.3. Commutator y misalignment	6
4. Weak nodes y hidden dynamic margins	7
4.1. De “bus débil” estático a vulnerabilidad dinámica	7
4.1.1. Índice compuesto histórico	7
4.2. Transferencia estática y límite de ángulo	7
4.3. RoCoF local	8
4.4. Definición de hidden margin	8
4.5. Hosting nodal y de red	8
5. Damping-region: el giro que corrige el enfoque frequency-only	9
5.1. Región exacta en el caso commuting	9
5.2. Por qué el Fiedler mode no es necesariamente el crítico	10
5.3. Warning de acoplamiento modal	10
5.4. Estimador adaptativo diagonal + reduced QEP	10

5.5. Stress tests sintéticos ya realizados	11
6. Planificación con damping margin	12
6.1. Score post-action	12
6.2. Conversión SG-to-IBR	12
6.3. Damping placement	12
6.4. Virtual inertia	13
6.5. Conversión progresiva	13
7. Líneas: de sensibilidad de frecuencia a sensibilidad de damping	14
7.1. Sensibilidad de Rayleigh	14
7.2. Derivada de damping ratio	14
7.3. Rotación modal por damping no proporcional	14
7.4. Sensibilidad exacta del QEP	14
8. Resolvente, no-normalidad y weakness dirigida	16
8.1. Matriz de primer orden y elección de norma	16
8.2. Numerical abscissa, pseudospectrum y Kreiss	16
8.3. Resolvente físico entrada-salida	17
8.4. Weakness dirigida	17
8.5. Qué sí y qué no demostró el ejemplo de tres nodos	17
9. Self-energy controller-aware: el puente al modelo completo	20
9.1. Motivación	20
9.2. Partición de la linealización completa	20
9.3. Operador dinámico de segundo orden	21
9.4. Cómo emerge el modelo LMD como aproximación	21
9.5. Controller-induced nonlocality	21
9.6. Damping dinámico y roughness controller-aware	21
9.7. Resolvente controller-aware	22
10. Graph-resolvent strength y actualizaciones finitas	23
10.1. Dynamic effective resistance	23
10.2. Qué aporta una actualización finita	23
10.3. Corrección por operating point y control	24
11. Controller-induced ranking reversals	25
11.1. Definición operacional	25
11.2. Tres clases de reversión	25

11.3. Métrica de valor del modelo	25
12. Jerarquía certificate - screen - gate	27
12.1. Principio	27
12.2. Qué significa certificate	27
13. La familia histórica de hosting polytopes y spectral federation	28
13.1. Por qué se conserva en el compendio	28
13.2. Sensibilidad correcta de ν respecto a inercia	28
13.3. Hosting polytope de primer orden: qué queda	28
13.4. Fragility scores	29
13.5. Spectral Federation Index	29
13.6. Stochastic extensions: estado actual	29
14. Inventario de teoremas, proposiciones y definiciones	30
15. Inventario de resultados numéricos ya obtenidos	32
15.1. Tres nodos - resolvente y rankings	32
15.2. Synthetic damping-region stress tests	32
15.3. Qué resultados aún no existen como benchmark	33
16. Programa de validación IEEE 39-bus en ANDES	34
16.1. Nivel 0: reproducibilidad	34
16.2. Nivel 1: surrogate L, M, D	34
16.3. Nivel 2: full controller states	34
16.4. Experimento A - penetración IBR	35
16.5. Experimento B - conversion ranking	35
16.6. Experimento C - damping / virtual inertia placement	35
16.7. Experimento D - line reinforcement	35
16.8. Experimento E - falsificación del hidden transient	36
17. Mapa de originalidad defendible	37
17.1. Qué no es original	37
17.2. Qué sí constituye aporte candidato	37
17.3. La novedad más fuerte potencial	38
18. Arquitectura de publicaciones posible	39
18.1. Paper A - Damping-aware spectral planning	39
18.2. Paper B - Controller-aware self-energy	39

18.3. Poster IAS	39
19. Falsification criteria y límites	41
19.1. Si el diagonal screen ya funciona siempre	41
19.2. Si el surrogate LMD no sigue los full IBR poles	41
19.3. Si self-energy no cambia rankings	41
19.4. Si no aparece hidden transient	41
19.5. Si line rankings coinciden	41
20. Conclusiones consolidadas	42
A. Diccionario de ecuaciones maestras	43
B. Formulaciones históricas que deben quedar fuera de los claims principales	44
C. Checklist de reproducibilidad	45
D. Trazabilidad interna de la evolución del proyecto	46
E. Referencias técnicas de base	47
Resumen de una página	49

Índice de figuras

1.1. Evolución conceptual del proyecto. La dirección histórica va de izquierda a derecha y luego hacia abajo; la self-energy cierra el ciclo al volver a la linealización completa de los dispositivos.	1
5.1. Damping-region. En damping proporcional/commuting la frontera es exacta; con damping no proporcional es un screen de primer orden.	9
5.2. Lógica del estimador adaptativo. El reduced QEP es una corrección activada por acoplamiento, no un reemplazo automático del full eigensolve.	11
8.1. Microcosmos de tres nodos empleado para verificar mecanismos.	17
9.1. Puente controller-aware. La self-energy conserva exactamente el efecto de los estados internos sobre el subespacio retenido.	22
12.1. Jerarquía propuesta. Un screen barato se acepta sólo dentro de su región diagnosticada de validez.	27

Índice de cuadros

5.1. Error relativo mediano frente al eigensolve completo en stress tests sintéticos.	11
8.1. Refuerzo de cada línea en +2 p.u. en el ejemplo de tres nodos.	18
8.2. Cambio del pico resolvente al añadir 0,5 unidades de damping en cada nodo.	18
14.1. Inventario consolidado y estado de cada resultado.	30
15.1. Resultados consolidados del microcosmos de tres nodos.	32
16.1. Decision gates para claim strength.	36

Capítulo 1

Mapa general de la investigación

1.1 La pregunta central

La pregunta que une todas las variantes del proyecto es:

¿Cómo detectar y cuantificar fragilidad dinámica espacial en una red de baja inercia cuando la topología eléctrica, la distribución de inercia, el amortiguamiento sintetizado por control y los estados internos de los inversores interactúan, de modo que un criterio estático o una única frecuencia modal puede recomendar el nodo o la línea equivocados?

La respuesta evolucionó en cinco niveles. Primero se intentó construir un margen dinámico a partir del Laplaciano masa-normalizado. Después se observó que la rigidez modal no es lo mismo que damping ratio. La tercera etapa introdujo la geometría conjunta $(\tilde{L}, \tilde{D})$ y el resolvente. La cuarta convirtió esa observación en un estimador adaptativo de damping margin. La quinta, más reciente y más general, reemplaza el amortiguamiento escalar equivalente por una self-energy de control dependiente de frecuencia, $\Pi(s)$.

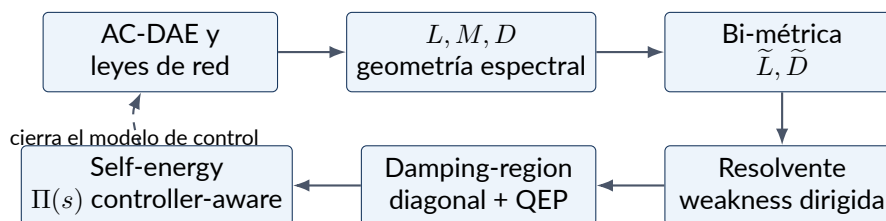


Figura 1.1: Evolución conceptual del proyecto. La dirección histórica va de izquierda a derecha y luego hacia abajo; la self-energy cierra el ciclo al volver a la linealización completa de los dispositivos.

1.2 Tesis técnica consolidada

La versión más defendible de la tesis no es “ λ_2 gobierna todo” ni “los eigenvalues no sirven”. Es más precisa:

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

En una red IBR, la dinámica relevante para planificación está determinada por una jerarquía de operadores. El Laplaciano eléctrico determina rigidez; la inercia define

la métrica; el damping heterogéneo acopla los modos; y los controladores internos generan una corrección dinámica y potencialmente no local $\Pi(s)$. Un screen útil debe ser barato cuando la estructura es casi modal, pero debe activar QEP o self-energy cuando el acoplamiento invalida el proxy barato.

De esta tesis se desprenden cuatro preguntas industriales: qué bus puede convertirse a IBR con menor pérdida de margen; dónde agregar damping o virtual inertia; qué línea reforzar; y cuándo una recomendación de topología basada en rigidez cambia al introducir damping y control.

Capítulo 2

Fundamento físico: de Kirchhoff a una red dinámica

2.1 Red AC exacta

Sea $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ el grafo de buses y ramas. La matriz de admitancias es

$$Y_{\text{bus}} = G + \mathbf{i}B, \quad I = Y_{\text{bus}}V. \quad (2.1)$$

En el bus i ,

$$V_i = |V_i|e^{\mathbf{i}\theta_i}, \quad S_i = P_i + \mathbf{i}Q_i = V_i I_i^*. \quad (2.2)$$

Definiendo $\Theta(\theta) = \theta \mathbf{1}^\top - \mathbf{1} \theta^\top$, las inyecciones exactas pueden escribirse como

$$P_e(\theta, |V|) = \text{diag}(|V|)K_P(\theta)|V|, \quad (2.3)$$

$$Q_e(\theta, |V|) = \text{diag}(|V|)K_Q(\theta)|V|, \quad (2.4)$$

con

$$K_P(\theta) = G \circ \cos \Theta + B \circ \sin \Theta, \quad (2.5)$$

$$K_Q(\theta) = G \circ \sin \Theta - B \circ \cos \Theta. \quad (2.6)$$

Aquí $\circ$ es el producto de Hadamard. Esta formulación es útil porque la topología y los parámetros eléctricos permanecen visibles sin reemplazar prematuramente la física por un grafo abstracto.

2.2 AC-DAE nodal

Para buses dinámicos $i \in \mathcal{V}_d$ se usa la capa electrome-cánica agregada

$$\dot{\theta}_i = \omega_i, \quad (2.7)$$

$$M_i \dot{\omega}_i = -D_i \omega_i + P_i - P_{e,i}(\theta, |V|). \quad (2.8)$$

Una capa agregada de actuación permite representar respuesta activa y reactiva sin resolver aún todos los estados internos:

$$\tau_{P,i} \dot{P}_i = -P_i + P_i^*(|V_i|, \omega_i), \quad (2.9)$$

$$\tau_{Q,i} \dot{Q}_i = -Q_i + Q_i^*(|V_i|, \omega_i). \quad (2.10)$$

Los buses algebraicos satisfacen balance de potencia y las restricciones slack/PV correspondientes. En forma abstracta,

$$\dot{x} = f(x, z, p), \quad 0 = g(x, z, p), \quad (2.11)$$

con estados dinámicos x , variables algebraicas z y parámetros p .

CONOCIDO / BASE MATEMÁTICA

La formulación DAE y la linealización de power flow son estándar. Su papel en el proyecto es impedir que los índices de grafo pierdan trazabilidad física: cada L , D o $\Pi(s)$ debe poder remontarse a un Jacobiano o a una reducción de estados del modelo AC-DAE.

2.3 Linealización y puente al Laplaciano

En un punto de operación (x^*, z^*) con g_z regular, la eliminación algebraica da la matriz dinámica reducida

$$A_{\text{red}} = f_x - f_z g_z^{-1} g_x. \quad (2.12)$$

En el régimen lossless, voltajes rígidos y ángulos pequeños, el Jacobiano activo respecto de ángulo toma estructura Laplaciana:

$$L \approx \left. \frac{\partial P_e}{\partial \theta} \right|_*, \quad L_{ij} = -|V_i||V_j|b_{ij} \cos(\theta_i^* - \theta_j^*), \quad i \neq j. \quad (2.13)$$

De allí aparece el modelo reducido

$$M\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + L\theta = p. \quad (2.14)$$

El punto importante es que L es un Jacobiano físico dependiente del operating point, no un adorno topológico.

2.4 Extensión activa-reactiva propuesta

Una variante explorada fue mantener dos operadores de red, uno asociado a potencia activa/ángulo y otro a potencia reactiva/voltaje:

$$\mathcal{L}_P = M^{-1/2} \text{sym}(J_{P\theta}) M^{-1/2}, \quad (2.15)$$

$$\mathcal{L}_Q = (\tau_v^{-1/2} \Gamma_v^{1/2}) \text{sym}(J_{Qv}) (\Gamma_v^{1/2} \tau_v^{-1/2}). \quad (2.16)$$

Esta extensión es útil para construir un “weakness atlas” P/Q, pero no se consolidó como claim principal porque los estados internos de los inversores hacen que una reducción puramente escalar en P/Q pueda perder modos de control.

ABIERTO / VALIDACIÓN PENDIENTE

La rama activa-reactiva sigue siendo una extensión viable para distribución de alto R/X y para redes donde la separación $P-\theta$, $Q-V$ falla. Debe construirse desde el descriptor completo, no como dos Laplacianos independientes impuestos a priori.

Capítulo 3

Geometría L - M - D y problema cuadrático de autovalores

3.1 Normalización por inercia

La transformación $\vartheta = M^{1/2}\theta$ lleva eq. (2.14) a

$$\ddot{\vartheta} + \tilde{D}\dot{\vartheta} + \tilde{L}\vartheta = M^{-1/2}p, \quad (3.1)$$

con

$$\tilde{L} = M^{-1/2}LM^{-1/2}, \quad \tilde{D} = M^{-1/2}DM^{-1/2}. \quad (3.2)$$

Los polos satisfacen el QEP

$$P(s)v = (s^2I + s\tilde{D} + \tilde{L})v = 0. \quad (3.3)$$

CONOCIDO / BASE MATEMÁTICA

El QEP es la representación natural de un sistema de segundo orden. La novedad no puede atribuirse a eq. (3.3). El proyecto lo usa como objeto de enlace entre graph modes y damping heterogéneo.

3.2 Dos geometrías, no una

Sea

$$\tilde{L}q_k = \nu_k q_k, \quad Q = [q_1, \dots, q_n], \quad Q^\top Q = I. \quad (3.4)$$

En coordenadas modales de $\tilde{L}$,

$$\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \Lambda x = Q^\top M^{-1/2}p, \quad (3.5)$$

con

$$\Gamma = Q^\top \tilde{D}Q, \quad \Lambda = \text{diag}(\nu_k). \quad (3.6)$$

La diagonal $\delta_k = \Gamma_{kk}$ es el damping modal del modo eléctrico q_k en la aproximación desacoplada; los términos $\Gamma_{\ell k}$ acoplan modos.

3.3 Commutator y misalignment

El proyecto introdujo como diagnóstico de “misalignment”

$$\mathcal{C}_{LD} = \left\| [\tilde{L}, \tilde{D}] \right\|_F = \left\| \tilde{L}\tilde{D} - \tilde{D}\tilde{L} \right\|_F. \quad (3.7)$$

Si $\mathcal{C}_{LD} = 0$ y ambos operadores son simétricos, admiten una base ortonormal común y el QEP se desacopla modo a modo.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

La lectura “bi-métrica” es una de las ideas persistentes del proyecto: $\tilde{L}$ dice cómo almacena/restaura energía la red en la métrica de inercia; $\tilde{D}$ dice cómo la disipa. En redes IBR esas geometrías pueden no estar alineadas. El objeto de planificación debe considerar ambas.

FORMULACIÓN SUPERADA / NO USAR COMO CLAIM

No debe afirmarse que $[\tilde{L}, \tilde{D}] \neq 0$ es equivalente a “el sistema es no-normal”, ni que el companion matrix de un oscilador proporcional es necesariamente normal. El commutator certifica falta de diagonalización modal simultánea; la normalidad de la matriz de primer orden depende además de la representación y del producto interno.

Capítulo 4

Weak nodes y hidden dynamic margins

4.1 De “bus débil” estático a vulnerabilidad dinámica

Un bus puede ser débil por razones distintas: baja fortaleza de cortocircuito, gran sensibilidad de ángulo/voltaje, alta aceleración local por baja inercia, gran participación en un modo poco amortiguado o gran ganancia entrada-salida a través de controladores. El proyecto evolucionó desde un score escalar combinado hacia una familia de índices separados por mecanismo.

4.1.1 Índice compuesto histórico

Una propuesta temprana fue

$$\mathcal{W}_i = \beta_P S_i^{\text{stat}} + \beta_V S_i^V + \beta_D S_i^{\text{dyn}}. \quad (4.1)$$

También se ensayó el proxy modal

$$S_i^{\text{dyn}} = \sum_{k \geq 2} \frac{u_{k,i}^2 / M_i}{(\varepsilon + d_k)(\varepsilon + \lambda_k)}. \quad (4.2)$$

FORMULACIÓN SUPERADA / NO USAR COMO CLAIM

El score combinado es útil para visualización, pero no debe ser el teorema central. Los pesos β mezclan mecanismos con unidades y riesgos distintos. La versión actual conserva índices separados y sólo los combina al nivel de decisión multiobjetivo.

4.2 Transferencia estática y límite de ángulo

En la aproximación DC, para una perturbación balanceada $p = \Delta P \Pi_{\perp} e_i$ con $\Pi_{\perp} = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}/n$,

$$\theta = L^{\dagger} p. \quad (4.3)$$

Si cada rama e admite un límite de diferencia angular $\eta_e^{\text{máx}}$, un límite estático nodal candidato es

$$\Delta P_i^{\text{stat}} = \min_{e \in \mathcal{E}} \frac{\eta_e^{\text{máx}}}{|b_e^{\top} L^{\dagger} \Pi_{\perp} e_i|}. \quad (4.4)$$

La expresión es un límite de transferencia del modelo lineal, no un hosting limit AC completo.

4.3 RoCoF local

Para un escalón de potencia aplicado en $t = 0^+$,

$$\dot{\omega}(0^+) = M^{-1} \Delta p, \quad |\dot{\omega}_i(0^+)| = \frac{|\Delta p_i|}{M_i}. \quad (4.5)$$

Esto separa una propiedad genuinamente local –aceleración inicial– de fenómenos posteriores mediados por red.

4.4 Definición de hidden margin

La idea de hidden dynamic margin se mantiene, pero la parte dinámica debe definirse con una métrica física concreta:

$$HM_i = \Delta P_i^{\text{stat}} - \Delta P_i^{\text{dyn}}. \quad (4.6)$$

Aquí

$$\Delta P_i^{\text{dyn}} = \sup \{ \Delta P : \mathcal{M}_{\text{dyn}}(\Delta P, i) \leq \Gamma \}, \quad (4.7)$$

con $\mathcal{M}_{\text{dyn}}$ elegida entre damping ratio mínimo, nadir, RoCoF, ganancia resolvente o un límite de protección. La definición obliga a declarar qué riesgo dinámico se está certificando.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

El aporte conceptual no es la resta en sí, sino usar la discrepancia entre una capacidad estática y una capacidad dinámica espacialmente localizada para identificar “headroom fantasma”: capacidad que un screen de voltage/angle concede pero que el modelo dinámico no puede sostener bajo el criterio declarado.

4.5 Hosting nodal y de red

Una forma consistente de organizar los resultados es

$$HC_i^{\text{stat}} = \Delta P_i^{\text{stat}}, \quad (4.8)$$

$$HC_i^{\text{dyn}} = \Delta P_i^{\text{dyn}}, \quad (4.9)$$

$$HC^{\text{network}} = \min_i HC_i^{\text{dyn}}, \quad (4.10)$$

$$HM^{\text{network}} = \min_i HM_i \quad \text{o una distribución de } HM_i. \quad (4.11)$$

Esto evita que un único escalar de hosting oculte el bus vinculante.

Capítulo 5

Damping-region: el giro que corrige el enfoque frequency-only

5.1 Región exacta en el caso commuting

Si $\tilde{L}$ y $\tilde{D}$ comparten eigenvectors, cada modo no trivial satisface

$$s^2 + \delta_k s + \nu_k = 0. \quad (5.1)$$

Para un modo subamortiguado,

$$\zeta_k = \frac{\delta_k}{2\sqrt{\nu_k}}. \quad (5.2)$$

RESULTADO

1 - Región de damping exacta en el caso commuting Bajo diagonalización simultánea de $\tilde{L}$ y $\tilde{D}$, y para modos limitantes subamortiguados, un target ζ_* se satisface si y sólo si

$$\delta_k \geq 2\zeta_*\sqrt{\nu_k}, \quad k = 2, \dots, n. \quad (5.3)$$

La prueba es la solución directa de cada cuadrática modal. La fórmula es conocida; el uso de la región (ν, δ) como coordenada de planificación IBR es el elemento propuesto.

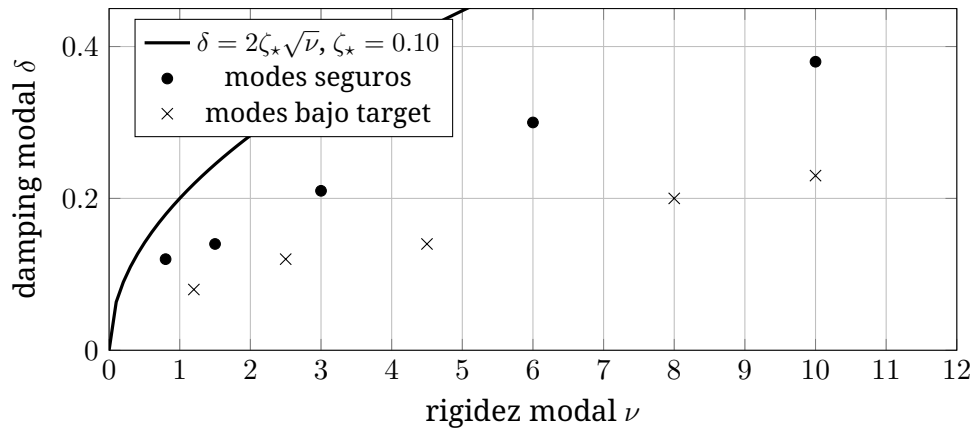


Figura 5.1: Damping-region. En damping proporcional/commuting la frontera es exacta; con damping no proporcional es un screen de primer orden.

5.2 Por qué el Fiedler mode no es necesariamente el crítico

De eq. (5.2), incluso con damping homogéneo por inercia, ζ_k puede disminuir al aumentar ν_k . Por tanto, el modo de menor damping ratio no tiene por qué ser ν_2 . En redes heterogéneas la pareja (ν_k, δ_k) , no una frecuencia aislada, determina el candidato crítico.

5.3 Warning de acoplamiento modal

Sea $\Gamma = Q^\top \tilde{D} Q$. Una perturbación de eigenvectors cerca de un par de eigenvalues ν_k, ν_ℓ introduce términos con escala

$$\frac{\Gamma_{\ell k}}{\nu_k - \nu_\ell}. \quad (5.4)$$

Por ello, damping off-diagonal grande y eigenvalues cercanos son la combinación peligrosa para un screen diagonal.

RESULTADO

2 - Diagnóstico de fallo del screen diagonal El proyecto usa el score de acoplamiento

$$\eta(\mathcal{I}) = \max_{k \neq \ell \in \mathcal{I}} \frac{|\Gamma_{\ell k}|}{|\sqrt{\nu_\ell} - \sqrt{\nu_k}| + \epsilon}. \quad (5.5)$$

No es un certificado universal; es un gate práctico: si η es pequeño, aceptar el estimate diagonal; si es grande, resolver un QEP reducido que incluya los modos poco amortiguados y sus vecinos acoplados.

5.4 Estimador adaptativo diagonal + reduced QEP

El estimate barato es

$$\hat{\zeta}_{\text{diag}} = \min_{k: \nu_k > 0} \frac{q_k^\top \tilde{D} q_k}{2\sqrt{\nu_k}}. \quad (5.6)$$

Seleccionando un subespacio $V = Q[:, \mathcal{I}_r]$,

$$L_r = V^\top \tilde{L} V, \quad D_r = V^\top \tilde{D} V, \quad (5.7)$$

se corrige con

$$\det(s^2 I_r + s D_r + L_r) = 0. \quad (5.8)$$

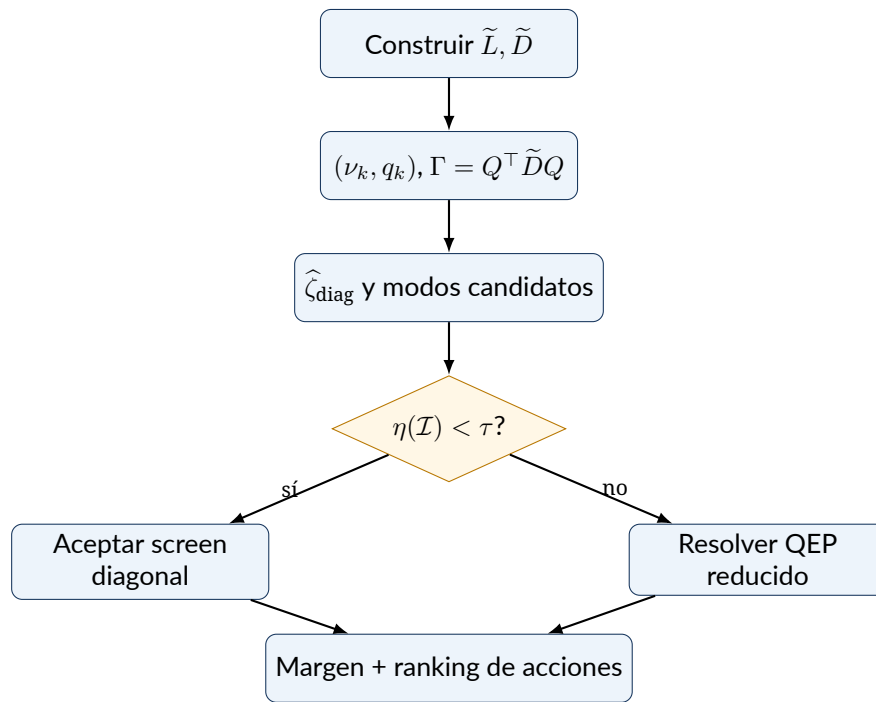


Figura 5.2: Lógica del estimador adaptativo. El reduced QEP es una corrección activada por acoplamiento, no un reemplazo automático del full eigensolve.

5.5 Stress tests sintéticos ya realizados

Cuadro 5.1: Error relativo mediano frente al eigensolve completo en stress tests sintéticos.

Régimen	Diagonal	Reduced QEP
Damping proporcional	≈ 0	≈ 0
Heterogeneidad débil	0.03 %	0.018 %
Heterogeneidad moderada	2.23 %	1.31 %
Heterogeneidad fuerte	5.05 %	4.00 %
Frecuencias clustered	300 %	150 %

VERIFICADO

El resultado útil no es “reduced QEP siempre gana”. En casos proporcionales y débilmente heterogéneos, la fórmula diagonal ya es casi exacta. El valor del método aparece cuando el diagnóstico identifica clustering o damping off-diagonal. El caso clustered fue deliberadamente patológico y muestra también que un subespacio reducido demasiado pequeño puede seguir fallando.

Capítulo 6

Planificación con damping margin

6.1 Score post-action

Para una acción a –conversión SG-to-IBR, damping virtual, inercia virtual, retuning o refuerzo de línea– se propone evaluar

$$J(a) = \zeta_{\min}(L(a), M(a), D(a)), \quad (6.1)$$

y, con costo,

$$J_c(a) = \frac{\zeta_{\min}(a) - \zeta_{\min}(0)}{\text{cost}(a)}. \quad (6.2)$$

La decisión de seguridad puede escribirse

$$a^* = \arg \min_{a \in \mathcal{A}} [\zeta_* - \zeta_{\min}(a)]_+, \quad (6.3)$$

y sólo después desempatar por costo.

6.2 Conversión SG-to-IBR

El surrogate de segundo orden modela una conversión local como

$$M_i \leftarrow M_i^{\text{IBR}}, \quad D_i \leftarrow D_i^{\text{IBR}}. \quad (6.4)$$

Esta aproximación es aceptable como screen, pero no como sustituto universal de PLL, current controller, outer loops y GFM states. Precisamente esa limitación motiva la self-energy del Capítulo 9.

6.3 Damping placement

Si D_i cambia y M, L se mantienen fijos,

$$\frac{\partial \delta_k}{\partial D_i} = \frac{q_{k,i}^2}{M_i}, \quad (6.5)$$

y en el régimen diagonal

$$\frac{\partial \zeta_k}{\partial D_i} \approx \frac{q_{k,i}^2}{2M_i \sqrt{\nu_k}}. \quad (6.6)$$

El modo que determina $\zeta_{\min}$ debe actualizarse; con acoplamiento fuerte se usa QEP.

6.4 Virtual inertia

La inercia virtual cambia simultáneamente la normalización, las frecuencias y la geometría de damping. Por ello no se recomienda una regla escalar “poner inercia donde q_i^2/M_i sea mayor” sin recomputar el modelo. El score post-action es la regla más segura.

6.5 Conversión progresiva

Si $\mathcal{C}_m$ es el conjunto todavía convertible en el paso m ,

$$i_m = \arg \max_{i \in \mathcal{C}_m} \zeta_{\min}(M^{(m,i)}, D^{(m,i)}, L^{(m,i)}). \quad (6.7)$$

El resultado a reportar no debe ser sólo el primer bus, sino toda la trayectoria de margen versus penetración. Un ranking puede cambiar después de cada conversión.

Capítulo 7

Líneas: de sensibilidad de frecuencia a sensibilidad de damping

7.1 Sensibilidad de Rayleigh

Para una rama $e = (i, j)$, la sensibilidad de un eigenvalue de $\tilde{L}$ es

$$\frac{\partial \nu_k}{\partial w_{ij}} = \left(\frac{q_{k,i}}{\sqrt{M_i}} - \frac{q_{k,j}}{\sqrt{M_j}} \right)^2 \geq 0. \quad (7.1)$$

Esto mide cuánto sube la frecuencia/rigidez modal. No mide damping ratio.

7.2 Derivada de damping ratio

Partiendo de eq. (5.2),

$$\frac{\partial \zeta_k}{\partial w_e} = \frac{1}{2\sqrt{\nu_k}} \frac{\partial \delta_k}{\partial w_e} - \frac{\delta_k}{4\nu_k^{3/2}} \frac{\partial \nu_k}{\partial w_e}. \quad (7.2)$$

El segundo término es negativo si la línea sube ν_k . La mejora de frecuencia puede, por definición geométrica, reducir el damping ratio si el decay rate no aumenta suficientemente.

7.3 Rotación modal por damping no proporcional

Para un parámetro ρ ,

$$\frac{\partial \delta_k}{\partial \rho} = q_k^\top \frac{\partial \tilde{D}}{\partial \rho} q_k + 2 \sum_{\ell \neq k} \frac{(q_\ell^\top \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \rho} q_k)(q_\ell^\top \tilde{D} q_k)}{\nu_k - \nu_\ell}. \quad (7.3)$$

La segunda suma hace explícita la interacción entre topología y damping heterogéneo: aunque una línea no cambie D directamente, rota los eigenvectors respecto a $\tilde{D}$.

7.4 Sensibilidad exacta del QEP

Para una raíz simple s , right eigenvector v y left eigenvector y de

$$P(s) = s^2 I + s \tilde{D} + \tilde{L}, \quad (7.4)$$

se tiene

$$\frac{ds}{d\rho} = -\frac{y^* \left(s \frac{\partial \tilde{D}}{\partial \rho} + \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \rho} \right) v}{y^* (2sI + \tilde{D}) v}, \quad (7.5)$$

si el coeficiente de s^2 está fijo en las coordenadas elegidas. Si $s = \sigma + i\omega$ y $ds/d\rho = a + ib$,

$$\frac{d\zeta}{d\rho} = \frac{\sigma\omega b - \omega^2 a}{|s|^3}. \quad (7.6)$$

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

La corrección conceptual que queda como aporte del proyecto es simple y robusta: una line-ranking para stability planning debe optimizar $\Delta\zeta_{\min}$ o $d\zeta_{\min}/dw$, no $d\nu/dw$. La sensibilidad de Rayleigh se conserva como explicación de frecuencia, no como objetivo final.

FORMULACIÓN SUPERADA / NO USAR COMO CLAIM

No todo caso con $\partial\nu/\partial w > 0$ y $\partial\zeta/\partial w < 0$ debe llamarse “Dynamic Braess Effect”. Puede ser simplemente la geometría de damping ratio. El término Braess sólo es defendible si existe una interacción topología-control no trivial que empeora una métrica física de estabilidad/transiente pese a una mejora estructural del network.

Capítulo 8

Resolvente, no-normalidad y weakness di-rigida

8.1 Matriz de primer orden y elección de norma

Para el surrogate LMD,

$$A_{\text{LMD}} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -\tilde{L} & -\tilde{D} \end{bmatrix}. \quad (8.1)$$

Con controladores asimétricos o directed couplings se añade Δ_c :

$$A_{\text{sys}} = A_{\text{LMD}} + \Delta_c. \quad (8.2)$$

La no-normalidad puede medirse por el índice de Henrici

$$d_F(A) = \sqrt{\|A\|_F^2 - \sum_k |\lambda_k|^2}. \quad (8.3)$$

CONOCIDO / BASE MATEMÁTICA

La no-normalidad y d_F dependen de la representación salvo transformaciones unitarias. Para interpretación física deben fijarse estados, entradas, salidas y norma – preferiblemente energy-normalized– antes de comparar escenarios.

8.2 Numerical abscissa, pseudospectrum y Kreiss

La numerical abscissa

$$\omega(A) = \lambda_{\text{máx}} \left(\frac{A + A^*}{2} \right) \quad (8.4)$$

indica crecimiento instantáneo posible bajo la norma elegida. El ϵ -pseudospectrum es

$$\sigma_\epsilon(A) = \{z \in \mathbb{C} : \|(zI - A)^{-1}\| \geq \epsilon^{-1}\}. \quad (8.5)$$

El Kreiss constant puede definirse como

$$\mathcal{K}(A) = \sup_{\Re z > 0} \Re(z) \|(zI - A)^{-1}\|, \quad (8.6)$$

con bounds clásicos que relacionan $\mathcal{K}$ y el crecimiento transitorio de e^{At} .

8.3 Resolvente físico entrada-salida

Más útil que una medida global de la matriz es fijar input y output:

$$H(\Omega) = C(i\Omega I - A_{\text{sys}})^{-1}B, \quad g_{\text{máx}} = \sup_{\Omega} \sigma_{\text{máx}}(H(\Omega)). \quad (8.7)$$

Los singular vectors ψ_1 (forcing) y ϕ_1 (response) en Ω^* permiten separar “dónde perturbar es peligroso” de “dónde se observa el daño”.

8.4 Weakness dirigida

El proyecto definió

$$W_{i \rightarrow j} = |[\psi_1]_i|^2 |[\phi_1]_j|^2. \quad (8.8)$$

Una versión nodal entrada-salida más general es

$$W_i^{\text{in}} = \sup_{\Omega} \|H(\Omega)e_i\|_2, \quad (8.9)$$

$$W_j^{\text{out}} = \sup_{\Omega} \|e_j^{\top} H(\Omega)\|_2. \quad (8.10)$$

También se propuso la definición temporal

$$W_i^{\text{nm}} = \sup_{t \geq 0} \|C e^{A_{\text{sys}} t} b_i\|. \quad (8.11)$$

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

Esta separación forcing-response es una de las ideas más distintivas: un único “weak bus score” es insuficiente cuando la dinámica es dirigida o no-normal. La vulnerabilidad es una relación $i \rightarrow j$, no necesariamente una propiedad escalar del nodo.

8.5 Qué sí y qué no demostró el ejemplo de tres nodos

El sistema usado en el organizer tenía:

$$w_{12} = 5, \quad w_{23} = 4, \quad w_{13} = 3, \quad (8.12)$$

$$M = \text{diag}(10, 2, 6), \quad D = \text{diag}(0.4, 1.2, 0.5), \quad (8.13)$$

con N1 síncrono, N2 GFL con PLL, N3 GFM y ganancia PLL $\kappa_p = 1$.

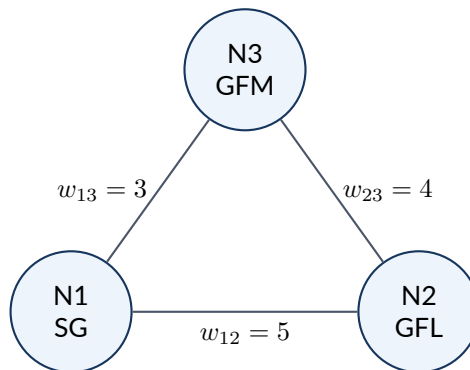


Figura 8.1: Microcosmos de tres nodos empleado para verificar mecanismos.

VERIFICADO

Se obtuvo $\nu_c = 1.39 > 0$, todos los polos en el semiplano izquierdo (máxima parte real aproximadamente -0.035), $d_F(A_{\text{sys}}) = 4.12$ y un pico resolvente $g_{\text{máx}} = 5.75$ en $\Omega^* = 1.16$ rad/s, bajo la normalización usada en el experimento.

VERIFICADO

El commutator/misalignment fue $\mathcal{C}_{LD} = 1.22$ con damping heterogéneo, frente a cero con damping proporcional; la magnitud off-diagonal de $\tilde{D}$ en la base de $\tilde{L}$ fue 0.246 frente a 0.000. Esto sí verifica el mecanismo de acoplamiento modal por damping no proporcional.

VERIFICADO

En el pico resolvente, el forcing se concentró en N3 (0.73) y N1 (0.25), mientras la respuesta se concentró en N1 (0.63) y N3 (0.34). El bus de forcing dominante y el bus de response dominante no coincidieron.

Cuadro 8.1: Refuerzo de cada línea en +2 p.u. en el ejemplo de tres nodos.

Línea	$\Delta\nu_c$	$\Delta g_{\text{máx}}$	Lectura
1-2	+0.09	+0.48	rigidez mejora, pico empeora
2-3	+0.11	-0.78	mejor acción por resolvente
1-3	+0.53	-0.38	mejor acción por ν_c

VERIFICADO

Los rankings de refuerzo discreparon: la línea 1-3 fue la mejor por incremento de ν_c , pero 2-3 redujo más el pico resolvente. La línea 1-2 produjo una reversión de signo entre ambos indicadores.

Cuadro 8.2: Cambio del pico resolvente al añadir 0,5 unidades de damping en cada nodo.

Nodo	Tipo	$\Delta g_{\text{máx}}$
N1	SG	-1.52
N2	GFL, baja inercia	-0.29
N3	GFM	-2.08

VERIFICADO

Damping placement no coincidió con el ranking “menor inercia = mayor prioridad”: N2, pese a su baja inercia, fue el lugar menos efectivo; N3 fue el más efectivo para reducir el pico resolvente.

FORMULACIÓN SUPERADA / NO USAR COMO CLAIM

El sweep del mismo sistema **no** encontró un régimen donde la amplificación resolvente excediera la predicción asociada al damping modal; la razón observada quedó

entre 0.35 y 0.84. Por tanto, la frase “eigenvalues/modes miss the transient” **no fue demostrada** en tres nodos. El caso pequeño demostró misalignment, directed forcing/response y cambios de ranking, no una falla general de modal analysis.

Capítulo 9

Self-energy controller-aware: el puente al modelo completo

9.1 Motivación

El surrogate L - M - D representa controladores como inercia y damping equivalentes. Esto es insuficiente cuando PLL, current loops, outer loops, droop/VSM y filtros introducen estados, retardos y couplings no locales. El paso natural es no “inventar” un damping escalar mejor, sino eliminar exactamente los estados internos en frecuencia mediante Schur complement.

9.2 Partición de la linealización completa

Parta de la matriz dinámica reducida del DAE y separe estados retenidos x_r –por ejemplo ángulo/frecuencia o coordenadas electrome-cánicas– de estados internos de control x_c :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_r \\ \dot{x}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{rr} & A_{rc} \\ A_{cr} & A_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ x_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_r \\ B_c \end{bmatrix} u. \quad (9.1)$$

En el dominio s ,

$$(sI - A_{cc})x_c = A_{cr}x_r + B_c u. \quad (9.2)$$

Para $s \notin \sigma(A_{cc})$,

$$x_c = (sI - A_{cc})^{-1}(A_{cr}x_r + B_c u). \quad (9.3)$$

Sustituyendo,

$$S_r(s)x_r = B_{\text{eff}}(s)u, \quad (9.4)$$

con

$$S_r(s) = sI - A_{rr} - \Sigma(s), \quad \Sigma(s) = A_{rc}(sI - A_{cc})^{-1}A_{cr}. \quad (9.5)$$

RESULTADO

3 - Equivalencia exacta por Schur complement Salvo polos internos de A_{cc} tratados explícitamente, los polos del sistema completo que involucran el subespacio retenido satisfacen $\det S_r(s) = 0$. La función matricial $\Sigma(s)$ es la self-energy inducida por los controladores eliminados. Este resultado es álgebra lineal estándar; la contribución del proyecto es usarlo como puente controller-aware para weak-node y planning analysis.

9.3 Operador dinámico de segundo orden

Cuando x_r se organiza en coordenadas de ángulo/frecuencia, la reducción puede expresarse como una dynamic stiffness

$$\mathcal{T}(s; \rho) = s^2 M(\rho) + s D(\rho) + L(z^*(\rho), \rho) + \Pi(s, z^*(\rho), \rho). \quad (9.6)$$

La convención de signo se elige de modo que Π contenga la corrección de control después de la eliminación. En general $\Pi(s)$ es matricial, compleja en frecuencia, no diagonal y no necesariamente simétrica.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

eq. (9.6) es el operador maestro más completo desarrollado en el proyecto. Une power-flow operating point, inercia, damping equivalente, topología y dinámica interna de control. La pregunta deja de ser “¿cuál es el mejor Laplaciano?” y pasa a ser “¿qué parte de $\mathcal{T}(s)$ controla el margen en la banda de interés y qué aproximación puede usarse sin cambiar la decisión?”

9.4 Cómo emerge el modelo LMD como aproximación

Si A_{cc} es estable y s es pequeño respecto a sus escalas internas,

$$(sI - A_{cc})^{-1} = -A_{cc}^{-1} - sA_{cc}^{-2} - s^2A_{cc}^{-3} - \dots \quad (9.7)$$

Por tanto, $\Pi(s)$ admite localmente una expansión

$$\Pi(s) \approx \Pi_0 + s\Pi_1 + s^2\Pi_2 + \dots \quad (9.8)$$

Los primeros términos pueden absorberse en rigidez, damping e inercia equivalentes:

$$L_{\text{eff}} = L + \Pi_0, \quad D_{\text{eff}} = D + \Pi_1, \quad M_{\text{eff}} = M + \Pi_2. \quad (9.9)$$

Esto convierte el modelo LMD en una aproximación de baja frecuencia de una reducción exacta, y no en un postulado.

9.5 Controller-induced nonlocality

Aunque cada controlador sea local en hardware, la reducción algebraico-dinámica puede hacer que $\Pi_{ij}(s) \neq 0$ entre buses diferentes. El control “local” se vuelve una interacción efectiva de red después de cerrar power flow y eliminar estados.

9.6 Damping dinámico y roughness controller-aware

Una extensión propuesta es evaluar la misalignment en frecuencia. Si en una banda $\mathcal{B}$ puede extraerse una parte dissipative $D_c(\Omega)$ de $\Pi(i\Omega)$, se define

$$\mathcal{C}(\Omega) = \left\| [\tilde{L}, \tilde{D}_{\text{eff}}(\Omega)] \right\|_F, \quad (9.10)$$

con $\tilde{D}_{\text{eff}} = M^{-1/2} D_{\text{eff}} M^{-1/2}$. Una métrica de roughness modal candidata es

$$\mathcal{R}_D(\Omega) = \frac{\|\text{offdiag}(Q^* \tilde{D}_{\text{eff}}(\Omega) Q)\|_F}{\|\text{diag}(Q^* \tilde{D}_{\text{eff}}(\Omega) Q)\|_F + \epsilon}. \quad (9.11)$$

ABIERTO / VALIDACIÓN PENDIENTE

Para un $\Pi(s)$ general no existe una única separación universal en “stiffness” y “damping”. La implementación final debe definir la descomposición mediante la parte Hermitiana/anti-Hermitiana de la dynamic stiffness en la banda física elegida y demostrar invariancia suficiente para que el índice sea interpretable.

9.7 Resolvente controller-aware

El objeto entrada-salida pasa a ser

$$G(s) = C\mathcal{T}(s)^{-1}B, \quad (9.12)$$

si la representación de segundo orden es válida, o directamente el resolvente del full/reduced first-order operator. El weak node deja entonces de depender de un damping escalar y capta resonancias de PLL, droop y current-control.

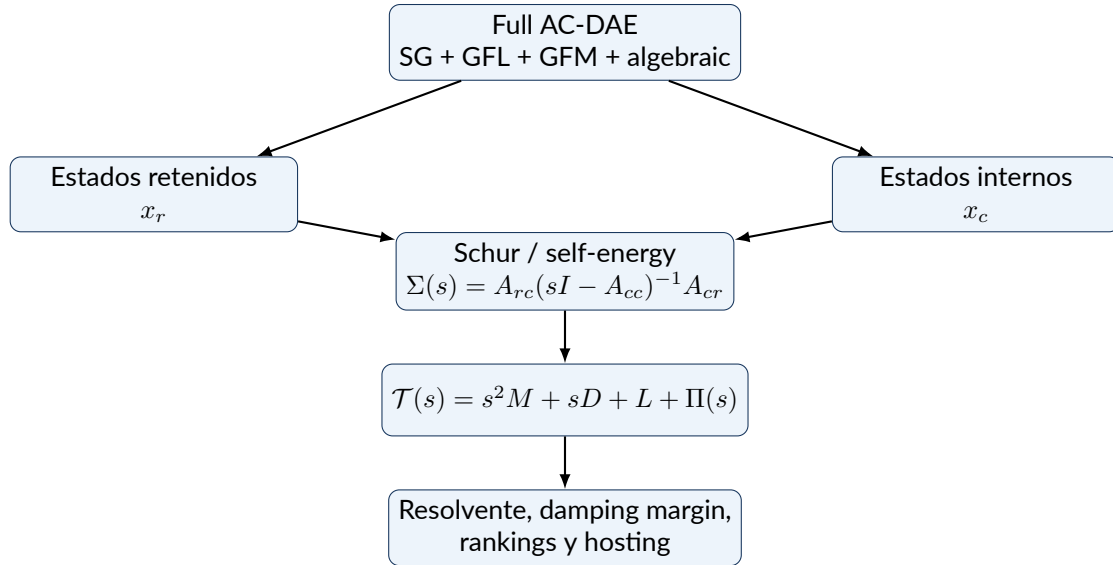


Figura 9.1: Puente controller-aware. La self-energy conserva exactamente el efecto de los estados internos sobre el subespacio retenido.

Capítulo 10

Graph-resolvent strength y actualizaciones finitas

10.1 Dynamic effective resistance

Para el operador LMD o controller-aware, defina un vector de rama normalizado $u_e = M^{-1/2}b_e$. En un modelo donde un refuerzo de línea sólo añade $\Delta w_e u_e u_e^\top$ a la dynamic stiffness,

$$\mathcal{T}_+(s) = \mathcal{T}(s) + \Delta w_e u_e u_e^\top. \quad (10.1)$$

La identidad de Sherman-Morrison da

$$\mathcal{T}_+^{-1} = \mathcal{T}^{-1} - \frac{\Delta w_e \mathcal{T}^{-1} u_e u_e^\top \mathcal{T}^{-1}}{1 + \Delta w_e u_e^\top \mathcal{T}^{-1} u_e}. \quad (10.2)$$

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

Esto motiva la cantidad

$$r_e(s) = u_e^\top \mathcal{T}(s)^{-1} u_e, \quad (10.3)$$

interpretada como una “dynamic spectral effective resistance” de la rama en la frecuencia compleja s . No es la effective resistance estática clásica; incluye inercia, damping y, si se usa eq. (9.6), self-energy de control.

10.2 Qué aporta una actualización finita

La sensibilidad diferencial dice qué ocurre para $\Delta w \rightarrow 0$. eq. (10.2) permite evaluar un cambio finito sin recomputar una inversa completa, siempre que Π y el operating point permanezcan fijos. El denominador

$$1 + \Delta w_e r_e(s) \quad (10.4)$$

identifica frecuencias donde una modificación local de rama tiene un efecto global grande.

10.3 Corrección por operating point y control

En una red real, reforzar una línea modifica el power flow z^* y puede modificar la self-energy. Para un parámetro ρ ,

$$\frac{d\mathcal{T}}{d\rho} = s^2 \frac{\partial M}{\partial \rho} + s \frac{\partial D}{\partial \rho} + \frac{\partial L}{\partial \rho} + \frac{\partial L}{\partial z^*} \frac{dz^*}{d\rho} \quad (10.5)$$

$$+ \frac{\partial \Pi}{\partial \rho} + \frac{\partial \Pi}{\partial z^*} \frac{dz^*}{d\rho}. \quad (10.6)$$

Esta ecuación separa efecto directo, redispatch/power-flow y efecto controller-aware.

ABIERTO / VALIDACIÓN PENDIENTE

Una línea de investigación potente es comparar el ranking de la derivada “direct-only” con el ranking total de eq. (10.6). Una reversión demostrada en IEEE 39 sería un resultado industrial fuerte: mostraría que el refuerzo óptimo depende de cómo el operating point y los controladores reconfiguran la dinámica, no sólo de B_{ij} .

Capítulo 11

Controller-induced ranking reversals

11.1 Definición operacional

Sea $J_0(a)$ un score de una acción a con surrogate LMD y $J_\Pi(a)$ el mismo score con self-energy. Para dos acciones a, b , defina

$$\mathfrak{R}(a, b) = \text{sign}[J_0(a) - J_0(b)] \text{sign}[J_\Pi(a) - J_\Pi(b)]. \quad (11.1)$$

Hay *ranking reversal* cuando $\mathfrak{R}(a, b) = -1$.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

El resultado industrial que debe buscarse no es sólo “ $\Pi(s)$ mejora el error de polos”, sino “ $\Pi(s)$ cambia una decisión”. Si el full model y la self-energy coinciden en el top-k de líneas/buses mientras LMD escoge otro candidato, la reducción controller-aware justifica su costo computacional.

11.2 Tres clases de reversión

1. **Conversion reversal**: el bus más seguro para SG-to-IBR según M, D deja de serlo al incluir PLL/current-loop dynamics.
2. **Damping/inertia reversal**: la ubicación con mayor sensibilidad modal no maximiza la mejora del full controller-aware margin.
3. **Line reversal**: una línea con alto $\partial\nu/\partial w$ o alto $\partial\zeta/\partial w$ del surrogate no es la mejor por full resolvent/pole margin.

11.3 Métrica de valor del modelo

Una métrica de utilidad puede separar accuracy de decision value:

$$E_{\text{pole}} = \text{dist}(\sigma_{\text{red}}, \sigma_{\text{full}}), \quad (11.2)$$

$$E_{\text{res}} = \frac{|g_{\text{red}} - g_{\text{full}}|}{g_{\text{full}}}, \quad (11.3)$$

$$A_{\text{top-k}} = \frac{|\text{TopK}_{\text{red}} \cap \text{TopK}_{\text{full}}|}{k}, \quad (11.4)$$

$$\text{regret} = J_{\text{full}}(a_{\text{full}}^*) - J_{\text{full}}(a_{\text{red}}^*). \quad (11.5)$$

Para planificación, regret y top-k son más importantes que correlación promedio.

Capítulo 12

Jerarquía certificate - screen - gate

12.1 Principio

No todos los operating points requieren el modelo más caro. La arquitectura propuesta usa niveles de fidelidad y sólo escala cuando un diagnóstico dice que el nivel anterior puede cambiar la decisión.

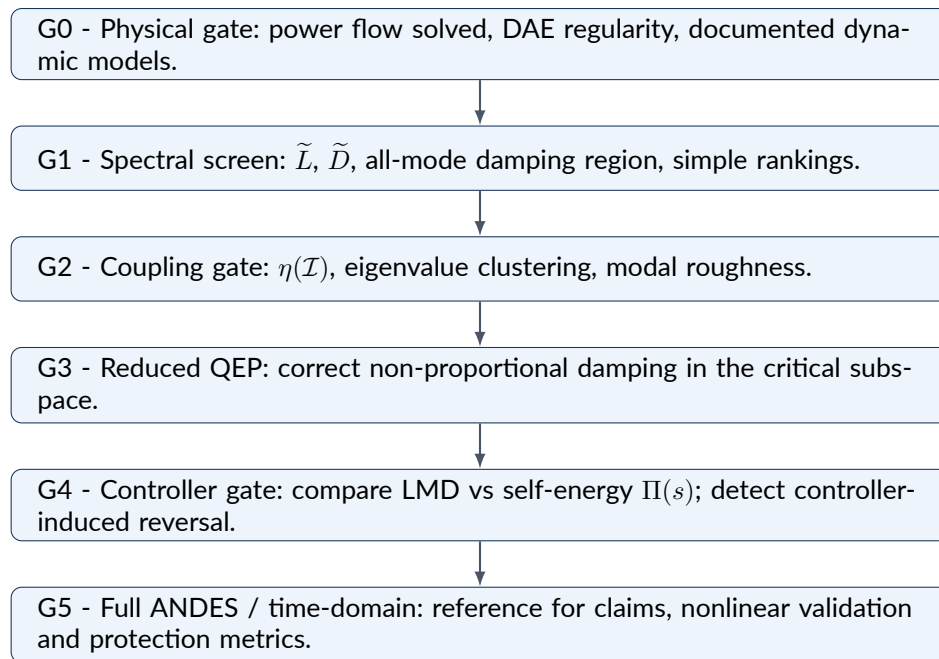


Figura 12.1: Jerarquía propuesta. Un screen barato se acepta sólo dentro de su región diagnosticada de validez.

12.2 Qué significa certificate

Un *certificate* debe implicar formalmente una propiedad bajo supuestos declarados. Ejemplo: la región exacta de damping en el caso commuting. Un *screen* es un proxy rápido con error validado. Un *gate* decide cuándo el screen deja de ser confiable. Esta terminología evita llamar “certificado” a un indicador empírico.

Capítulo 13

La familia histórica de hosting polytopes y spectral federation

13.1 Por qué se conserva en el compendio

Una versión temprana del proyecto intentó tratar $\nu_c = \lambda_2(\tilde{L})$ como un “critical spectral stiffness” que decrecería al retirar inercia, construir un Spectral Hosting Polytope y derivar fragility scores. Varias intuiciones son reutilizables, pero el argumento central contenía una inconsistencia de signo que motivó el giro posterior hacia damping margin.

13.2 Sensibilidad correcta de ν respecto a inercia

Para el generalized eigenproblem

$$Lv = \nu Mv, \quad v^\top Mv = 1, \quad (13.1)$$

se tiene

$$\frac{\partial \nu}{\partial M_i} = -\nu v_i^2 = -\nu \frac{q_i^2}{M_i}. \quad (13.2)$$

Por tanto, si M_i *disminuye*, el eigenvalue modal tiende a *aumentar*, no a disminuir. Esto es consistente con $\omega_n \sim \sqrt{k/m}$.

FORMULACIÓN SUPERADA / NO USAR COMO CLAIM

La interpretación temprana “retirar inercia reduce ν_c y consume un budget de spectral stiffness” no debe usarse. ν_c es una frecuencia/rigidez normalizada; mayor ν_c no implica automáticamente mayor damping ratio ni mejor frequency security. Este error conceptual es precisamente el que corrige la damping-region (ν, δ) .

13.3 Hosting polytope de primer orden: qué queda

La idea geométrica general sí puede rescatarse para una *métrica correcta* $J(\rho)$. Si un margen diferenciable satisface

$$J(\rho) \approx J(0) + \nabla J(0)^\top \rho, \quad (13.3)$$

una región lineal segura local puede escribirse

$$\mathcal{P}_{\text{local}} = \{\rho \in [0, 1]^n : \nabla J(0)^\top \rho \geq J_{\text{req}} - J(0)\}, \quad (13.4)$$

con el signo adecuado. El objeto J debería ser $\zeta_{\min}$, spectral abscissa, resolvent margin o una métrica controller-aware, no ν_c por sí sola.

13.4 Fragility scores

El índice histórico

$$F_i^\nu = \left| \frac{\partial \nu_c}{\partial M_i} \right| = \frac{\nu_c}{M_i} q_{c,i}^2 \quad (13.5)$$

se conserva como *frequency sensitivity*, no como “stability fragility”. De modo análogo, eq. (7.1) es edge frequency sensitivity.

13.5 Spectral Federation Index

Se propuso

$$H_{\text{fed}} = \text{tr}(\tilde{L}^\dagger) = \sum_{k=2}^n \frac{1}{\nu_k} \quad (13.6)$$

como indicador de múltiples modos blandos y fragmentación dinámica. Esta cantidad está estrechamente relacionada con métricas clásicas de network coherence y H_2 ; por sí sola no es una novedad.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

La versión útil de “spectral federation” es descriptiva: usar el espectro completo para detectar crecimiento de la dimensión del subespacio lento, y después preguntar si ese clustering dispara el gate QEP/self-energy. Así el índice deja de competir con teoría conocida y se integra en la arquitectura adaptativa.

13.6 Stochastic extensions: estado actual

En borradores tempranos aparecieron fórmulas distintas para variance, unas con $\sum 1/\nu_k$ y otras con $\sum 1/\sqrt{\nu_k}$. Esto indica que faltaba fijar claramente input, output, damping law y noise covariance.

FORMULACIÓN SUPERADA / NO USAR COMO CLAIM

No usar como theorem una “unified stochastic certification” hasta rederivar la Lyapunov equation para el modelo y output exactos. La dirección es válida; las fórmulas tempranas no están consolidadas.

Capítulo 14

Inventario de teoremas, proposiciones y definiciones

Cuadro 14.1: Inventario consolidado y estado de cada resultado.

ID	Enunciado / objeto	Estado
T0	Reducción DAE $A_{\text{red}} = f_x - f_z g_z^{-1} g_x$.	Conocido; fundamento exacto local.
T1	Linealización activa produce un Laplaciano/Jacobiano L bajo supuestos lossless, stiff- V , small-angle.	Conocido; puente físico.
D1	$\tilde{L} = M^{-1/2} L M^{-1/2}$, $\tilde{D} = M^{-1/2} D M^{-1/2}$.	Conocido; eje del framework.
T2	QEP $(s^2 I + s \tilde{D} + \tilde{L})v = 0$.	Conocido.
P1	Si $[\tilde{L}, \tilde{D}] = 0$, el QEP se desacopla en la base de $\tilde{L}$.	Conocido / exacto.
T3	Región $\delta_k \geq 2\zeta_* \sqrt{\nu_k}$ exacta en commuting case.	Fórmula conocida; uso como planning region es aporte candidato.
P2	Acoplamiento problemático escala con $\Gamma_{\ell k}/(\nu_k - \nu_\ell)$.	Derivación perturbativa; mecanismo defendible.
D2	Gate $\eta(\mathcal{I})$ para decidir diagonal vs reduced QEP.	Propuesto; stress-tested sintéticamente.
A1	Estimador adaptive diagonal + damping-selected reduced QEP.	Aporte candidato; requiere IEEE 39.
T4	Sensibilidad Rayleigh $\partial \nu_k / \partial w_e \geq 0$.	Conocido.
P3	Derivada de ζ separa $\partial \delta$ y $\partial \nu$; frequency-only ranking puede ser damping-counterproductive.	Combinación derivada; aporte de uso/planificación.
T5	QEP root sensitivity, eq. (7.5).	Conocido; aplicada al ranking.
D3	Hidden margin $HM_i = HC_i^{\text{stat}} - HC_i^{\text{dyn}}$.	Definición del proyecto.
D4	Directed weakness $W_{i \rightarrow j}$ desde singular vectors del resolvente.	Definición del proyecto; verificada en 3 nodos.
P4	Rankings de weakness/resolvente pueden diferir de SCR/modal participation.	Hipótesis general; evidencia de mecanismo, no theorem universal aún.
T6	Schur/self-energy $\Sigma(s) = A_{rc}(sI - A_{cc})^{-1} A_{cr}$.	Conocido; reducción exacta.
D5	Master operator $\mathcal{T}(s) = s^2 M + sD + L + \Pi(s)$.	Síntesis central controller-aware del proyecto.

ID	Enunciado / objeto	Estado
P5	Low-frequency expansion de $\Pi(s)$ explica L, D, M equivalentes.	Consecuencia de series/resolvent; defendible bajo escala separada.
D6	Controller roughness $\mathcal{R}_D(\Omega)$ / commutator frequency-dependent.	Propuesta; requiere definición invariant/physical norm.
T7	Sherman-Morrison finite line update, eq. (10.2).	Conocido; aplicación dinámica candidata.
D7	Dynamic effective resistance $r_e(s) = u_e^\top \mathcal{T}^{-1} u_e$.	Propuesta de proyecto; validar utilidad.
D8	Ranking reversal $\Re(a, b) = -1$.	Diagnóstico de proyecto.
P6	Controller-aware ranking puede diferir de LMD ranking.	Hipótesis clave para IEEE 39.
H1	$\rho_{nm}^* \leq \rho_{eig}^*$ de borradores tempranos.	No establecido en general; no usar sin assumptions/-proof.
H2	“Dynamic Braess” general basado en $\partial\nu > 0$, $\partial K > 0$.	Downgraded; usar sólo con mechanism validation.
H3	“ ν_c decreases with inertia loss”.	Incorrecto; retirado.
H4	Unified stochastic variance formulas de borradores tempranos.	Inconsistentes; rederivar antes de usar.

Capítulo 15

Inventario de resultados numéricos ya obtenidos

15.1 Tres nodos - resolvente y rankings

Cuadro 15.1: Resultados consolidados del microcosmos de tres nodos.

Cantidad	Resultado
Critical stiffness	$\nu_c = 1.39$
Full pole abscissa	$\max \Re \lambda \approx -0.035$
Henrici index	$d_F = 4.12$
Resolvent peak	$g_{\max} = 5.75$ en $\Omega^* = 1.16$ rad/s
Misalignment	$\mathcal{C}_{LD} = 1.22$ heterogéneo, 0 proporcional
Modal damping off-diagonal	0.246 heterogéneo, 0.000 proporcional
Forcing principal	N3 0.73, N1 0.25
Response principal	N1 0.63, N3 0.34
Best line by $\Delta \nu_c$	L1-3
Best line by $\Delta g_{\max}$	L2-3
Line sign reversal	L1-2: $\Delta \nu_c = +0.09$, $\Delta g_{\max} = +0.48$
Best damping placement	N3, $\Delta g_{\max} = -2.08$
Lowest-inertia placement	N2 fue el menos efectivo, -0.29
Negative result	resolvent/modal-prediction ratio 0.35–0.84; no se probó hidden transient beyond modal prediction

15.2 Synthetic damping-region stress tests

Los resultados de la tabla anterior de errores establecen una frontera de régimen: el screen diagonal es suficiente en casos benignos; reduced QEP ayuda al aumentar heterogeneidad y clustering, pero no elimina por completo el error en casos patológicos.

15.3 Qué resultados aún no existen como benchmark

No se dispone todavía, dentro de la evidencia consolidada en este compendio, de:

- curves IEEE 39 de error estimator vs full ANDES poles;
- top-k/ regret de conversion ordering en IEEE 39;
- controller-aware self-energy vs full state-space en IEEE 39;
- proof empírico de un protection-relevant transient que sea seguro por modal damping pero inseguro por resolvente;
- hosting limits prácticos certificados bajo modelos full IBR;
- generalización a high- R/X o unbalanced feeders con descriptor dq completo.

Capítulo 16

Programa de validación IEEE 39-bus en ANDES

16.1 Nivel 0: reproducibilidad

Cada caso debe registrar case file, operating point, device models, gains, IBR penetration, seed si aplica, versión de ANDES y git commit. No se deben retocar gains para favorecer un claim.

16.2 Nivel 1: surrogate L, M, D

Extraer L del active-power Jacobian, M de inertia/virtual-inertia physically justified y D de damping/droop equivalente sólo cuando la reducción sea defendible. Comparar:

1. homogeneous formula;
2. Fiedler-only formula;
3. all-mode diagonal damping region;
4. adaptive reduced QEP;
5. full eigensolve del surrogate.

Métricas: median error, p95 error, critical-mode hit rate, trigger precision/recall.

16.3 Nivel 2: full controller states

Obtener el full ANDES linearization con SG, GFL y GFM. Particionar estados y construir $\Sigma(s)$ / $\Pi(s)$ a partir de la matriz completa. Comparar:

1. full model poles/resolvent;
2. exact Schur/self-energy reduced model;
3. LMD approximation;
4. reduced QEP approximation.

El exact Schur model debe reproducir el full model salvo bookkeeping de polos internos; si no lo hace, hay un error de implementación.

16.4 Experimento A - penetración IBR

Barrido de ρ con secuencias documentadas SG→GFL y SG→GFM. Reportar:

- $\zeta_{\min}$ full;
- spectral abscissa;
- C_{LD} y η ;
- $g_{\max}$ con input/output normalization física;
- error de cada reduced model;
- si cambia el binding mode.

16.5 Experimento B - conversion ranking

Para cada bus candidato, efectuar una conversión finita y recomputar operating point/full linearization. Comparar rankings por inertia-only, Fiedler participation, diagonal damping region, reduced QEP, self-energy y full model. Reportar top-1, top-3, Kendall τ y regret.

16.6 Experimento C - damping / virtual inertia placement

Agregar presupuestos iguales y comparar beneficio por unidad de recurso. Un resultado fuerte sería que el full optimum no coincida sistemáticamente con “lowest inertia bus” y que self-energy prediga el cambio.

16.7 Experimento D - line reinforcement

Para cada línea:

1. $\partial\nu/\partial w$;
2. analytic $\partial\zeta/\partial w$ del QEP;
3. finite $\Delta\zeta$;
4. self-energy/full $\Delta\zeta$ y $\Delta g_{\max}$;
5. operating-point total derivative.

El claim se fortalece si frequency-only, damping-aware surrogate y controller-aware full model producen tres rankings distinguibles con una explicación física.

16.8 Experimento E - falsificación del hidden transient

Buscar deliberadamente casos donde todos los damping ratios superen un target pero el resolvente físico cruce un límite de protección. Si no aparece, el paper debe decirlo y concentrarse en planning ranking / model-reduction, no en “eigenvalues fail”.

Cuadro 16.1: Decision gates para claim strength.

Claim	Condición mínima antes de publicarlo
Damping-region	diferencia interpretable vs Fiedler/homogeneous y error acotado vs full poles
Adaptive QEP	trigger identifica casos donde diagonal falla y reduce error/costo
Conversion planning	bajo regret y top-k útil vs full model
Line planning	analytic/finite-difference agreement y reversals reales vs frequency-only
Self-energy	coincide con full model y cambia o protege decisiones respecto a LMD
Hidden transient	caso reproducible con modal-safe y protection-unsafe bajo norma física
Dynamic Braess	mecanismo topología-control demostrado, no sólo descenso algebraico de ζ

Capítulo 17

Mapa de originalidad defendible

17.1 Qué no es original

No reclamar como nuevo:

- swing equation y small-signal modal analysis;
- Laplaciano masa-normalizado;
- QEP para sistemas de segundo orden;
- fórmula $\zeta_k = \delta_k / (2\sqrt{\nu_k})$ en el caso desacoplado;
- sensibilidad de Rayleigh;
- QEP eigenvalue sensitivity;
- pseudospectrum, Kreiss, resolvent analysis;
- Schur complement / Kron-like dynamic elimination;
- effective resistance, Sherman-Morrison;
- network coherence $\text{tr}(L^\dagger)$.

17.2 Qué sí constituye aporte candidato

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

C1 - Damping-region planning coordinate. Usar la pareja (ν_k, δ_k) para distinguir frequency stiffness de damping margin en IBR planning, declarando cuándo es exacta y cuándo es sólo screen.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

C2 - Adaptive damping-selected QEP. Seleccionar el subespacio por bajo damping estimado + coupling/clustering, no sólo por low frequency, y usar un gate que evita resolver QEP cuando la diagonal ya es suficiente.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

C3 - Planning by post-action margin. Ordenar SG-to-IBR conversion, damping/inertia placement y líneas por margen post-action / regret, no por Fiedler, inertia o $\partial\nu$ aislados.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

C4 - Directed weakness. Tratar weak-bus analysis como un mapa forcing→response derivado del resolvente, en lugar de un único score nodal estático.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

C5 - Controller-aware self-energy bridge. Integrar el exact Schur/self-energy de los estados de inversores con graph/damping/resolvent planning y usarlo para detectar controller-induced ranking reversals.

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

C6 - Dynamic finite-update viewpoint. Aplicar rank-one updates y una dynamic effective resistance $r_e(s)$ a la dynamic stiffness para screen rápido de refuerzos, incorporando luego operating-point y controller corrections.

17.3 La novedad más fuerte potencial

La combinación con mayor probabilidad de convertirse en una contribución sólida de journal es:

Full AC-DAE $\rightarrow \Pi(s) \rightarrow$ adaptive fidelity gate $\rightarrow$ planning reversals

porque evita reclamar nueva álgebra y demuestra valor donde importa: una reducción exacta/explicable que decide cuándo el cheap spectral model es suficiente y cuándo el controlador cambia la recomendación.

Capítulo 18

Arquitectura de publicaciones posible

18.1 Paper A - Damping-aware spectral planning

Tema compacto y cercano a la evidencia actual:

- damping-region;
- coupling gate;
- adaptive diagonal + reduced QEP;
- SG-to-IBR, damping, inertia, line rankings;
- IEEE 39 full eigensolve validation.

Mensaje: no reemplazar small-signal analysis, sino acelerar screening y evitar frequency-only planning errors.

18.2 Paper B - Controller-aware self-energy

Tema más original y de mayor riesgo/recompensa:

- exact Schur self-energy from full ANDES models;
- frequency-dependent effective couplings;
- resolvent weak pathways;
- dynamic effective resistance / finite line updates;
- controller-induced ranking reversals;
- fidelity gate LMD $\rightarrow$ QEP $\rightarrow$ self-energy $\rightarrow$ full model.

Mensaje: el controlador no es sólo “damping local”; después de la reducción genera una interaction geometry dinámica que puede cambiar decisiones de planificación.

18.3 Poster IAS

Para un póster, conviene una historia visual más simple: “same grid, three answers”.

1. frequency-only dice línea/bus A;
2. damping-aware QEP dice B;
3. controller-aware full/self-energy confirma B o revela C.

Una reversión clara en IEEE 39 sería más memorable que muchas fórmulas sin una decisión concreta.

Capítulo 19

Falsification criteria y límites

19.1 Si el diagonal screen ya funciona siempre

Si en IEEE 39 el all-mode diagonal estimate tiene error pequeño en todo el rango realista, el reduced QEP debe degradarse a safeguard para casos clustered, no headline contribution.

19.2 Si el surrogate LMD no sigue los full IBR poles

Entonces el paper LMD es sólo un planning screen de baja frecuencia; la contribución fuerte migra a self-energy. No debe afirmarse que M, D, L representan toda la estabilidad IBR.

19.3 Si self-energy no cambia rankings

Si $\Pi(s)$ mejora accuracy pero nunca cambia top-k ni regret, su valor industrial es menor. El resultado sigue siendo útil como validación de reducción, pero no como “planning revolution”.

19.4 Si no aparece hidden transient

Si no se encuentra un caso modal-safe/resolvent-unsafe bajo normas físicas, se abandona ese headline. Los resultados de ranking y damping geometry siguen siendo publicables sin esa afirmación.

19.5 Si line rankings coinciden

Si $\partial\nu/\partial w$, $\partial\zeta/\partial w$ y full model coinciden en IEEE 39, la derivación queda como cautionary theory, no como evidencia de una reversión frecuente.

Capítulo 20

Conclusiones consolidadas

El proyecto comenzó intentando encontrar un único número espectral que explicara hosting, weak nodes y estabilidad. La propia derivación mostró que esa ambición era demasiado fuerte: reducir inercia aumenta frecuencias naturales, y una frecuencia más alta no significa un damping ratio más alto. Ese hallazgo llevó a separar rigidez y disipación.

La segunda etapa introdujo la geometría conjunta $\tilde{L}\tilde{D}$. Allí aparece la primera frontera limpia: si ambos operadores conmutan, la damping-region es exacta; si no, los términos off-diagonal y el clustering modal determinan cuándo el screen falla. Esto produce un algoritmo adaptativo y una regla de planificación mejor definida que un ranking puramente Fiedler/frequency.

La tercera etapa añadió el resolvente. Su valor no consiste en declarar que los eigenvalues son inútiles, sino en introducir una lectura entrada-salida y dirigida de weakness. El ejemplo de tres nodos ya confirmó que forcing y response pueden residir en buses distintos, que los rankings de líneas pueden cambiar, y que damping placement no coincide con inercia ranking. También mostró un límite importante: no se probó que la predicción modal subestimara el transiente en ese sistema.

La cuarta y más general etapa es la self-energy controller-aware. Al partir del full AC-DAE y eliminar exactamente los estados internos, $\Pi(s)$ convierte PLL, current loops, droop y GFM states en una interaction geometry dependiente de frecuencia. El modelo LMD emerge entonces como aproximación de baja frecuencia. Este puente permite formular una pregunta experimental fuerte y falsable: ¿cuándo cambia $\Pi(s)$ la decisión que tomaría un planner usando sólo L, M, D ?

APORTE DEL PROYECTO / CANDIDATO

La contribución consolidada del proyecto puede resumirse así: **una jerarquía físicamente trazable de modelos y gates para detectar cuándo la topología, el damping heterogéneo y los controladores cambian el nodo o la línea que limita la seguridad dinámica de una red IBR**. La novedad debe demostrarse en las decisiones y en la validación benchmark, no en reclamar como nuevas las herramientas matemáticas que la hacen posible.

Capítulo A

Diccionario de ecuaciones maestras

Objeto	Ecuación
AC network	$I = Y_{\text{bus}}V, S_i = V_i I_i^*$
DAE	$\dot{x} = f(x, z, p), 0 = g(x, z, p)$
DAE reduction	$A_{\text{red}} = f_x - f_z g_z^{-1} g_x$
Swing network	$M\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + L\theta = p$
Normalized operators	$\tilde{L} = M^{-1/2}LM^{-1/2}, \tilde{D} = M^{-1/2}DM^{-1/2}$
QEP	$(s^2I + s\tilde{D} + \tilde{L})v = 0$
Modal damping	$\delta_k = q_k^\top \tilde{D}q_k$
Damping ratio	$\zeta_k = \delta_k / (2\sqrt{\nu_k})$ en commuting case
Coupling gate	$\eta = \text{máx} \Gamma_{\ell k} / (\sqrt{\nu_\ell} - \sqrt{\nu_k} + \epsilon)$
Hidden margin	$HM_i = HC_i^{\text{stat}} - HC_i^{\text{dyn}}$
Rayleigh line sensitivity	$\partial \nu_k / \partial w_{ij} = (q_{k,i} / \sqrt{M_i} - q_{k,j} / \sqrt{M_j})^2$
QEP sensitivity	eq. (7.5)
Resolvent	$H(\Omega) = C(i\Omega I - A)^{-1}B$
Directed weakness	$W_{i \rightarrow j} = \psi_i ^2 \phi_j ^2$
Self-energy	$\Sigma(s) = A_{rc}(sI - A_{cc})^{-1}A_{cr}$
Master operator	$\mathcal{T}(s) = s^2M + sD + L + \Pi(s)$
Dynamic edge quantity	$r_e(s) = u_e^\top \mathcal{T}(s)^{-1}u_e$
Finite line update	eq. (10.2)
Total action derivative	eq. (10.6)
Ranking reversal	$\Re(a, b) = \text{sign}(J_0(a) - J_0(b)) \text{sign}(J_\Pi(a) - J_\Pi(b))$

Capítulo B

Formulaciones históricas que deben quedar fuera de los claims principales

1. “ ν_c es el margen de estabilidad y disminuye al retirar inercia”: corregido por eq. (13.2).
2. “El Spectral Hosting Polytope basado en ν_c certifica dynamic hosting”: sólo podría rescatarse usando un margen dinámico correcto y como aproximación local.
3. “El sistema LMD proporcional es normal”: no en general; no usar esa equivalencia.
4. “ $[\tilde{L}, \tilde{D}] \neq 0$ prueba no-normalidad del full operator”: prueba modal non-commutation, no una equivalencia completa.
5. “Toda mejora de ν_c con empeoramiento de ζ es Dynamic Braess”: demasiado fuerte.
6. “El transient-aware hosting siempre es menor que eigenvalue hosting”: requiere definitions y proof específicos.
7. “El resolvente demostró que modal analysis falla en tres nodos”: falso; el sweep no lo confirmó.
8. “La misma suma espectral gobierna siempre deterministic stability, nadir y stochastic variance”: no consolidado; depende de input/output/damping/noise model.
9. “Optimal virtual inertia placement = máximo frequency fragility”: no; inercia cambia la masa, y damping/resolvent objectives pueden producir otro ranking.

Capítulo C

Checklist de reproducibilidad

- Guardar raw case, operating point y parámetros de cada dispositivo.
- Registrar versión de ANDES/Python y git commit.
- Separar synthetic mechanism tests de benchmark results.
- Reportar full candidate list, no sólo el ganador.
- Usar finite differences para validar sensitivities.
- Flaggear eigenvalue/pole switching como punto no suave.
- Definir explícitamente input/output scaling para resolventes y normas.
- Reportar negative cases en el cuerpo principal.
- Repetir rankings con varias penetraciones y operating points.
- Para self-energy, verificar equivalencia full-vs-Schur antes de comparar aproximaciones.

Capítulo D

Trazabilidad interna de la evolución del proyecto

Este compendio integra y depura cuatro familias de documentos de trabajo desarrolladas entre junio y agosto de 2026:

1. *When Voltage-Safe Grids Fail: Hidden Dynamic Margins, Weak Nodes, and Hosting Limits in Low-Inertia Power Networks*: base AC-DAE, weakness, hosting y hidden margin.
2. *The Non-Normal Grid: From Swing Dynamics to Bi-Metric Resolvent Diagnosis of Inverter-Dominated Networks*: bi-métrica, resolvente y resultados del microcosmos de tres nodos, incluyendo el negative result del sweep.
3. *A Damping-Region Spectral Estimator for Stability-Aware Planning of Inverter-Dominated Power Grids*: damping-region, adaptive reduced QEP, sensitivities y protocolo IEEE 39.
4. Derivaciones posteriores controller-aware: full DAE $\rightarrow$ Schur/self-energy $\rightarrow \mathcal{T}(s)$, dynamic effective resistance, total derivatives y ranking reversals.

La versión temprana *Spectral Geometric Certification of Inverter-Dominated Power Grids: Hosting Polytopes, Dynamic Braess Effects, and Stochastic Fragility* se preserva como registro de ideas, pero sus claims más fuertes se reclasificaron o corrigieron en este documento.

Capítulo E

Referencias técnicas de base

Bibliografía

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill, 1994.
- [2] G. Rogers, *Power System Oscillations*. Kluwer, 2000.
- [3] F. Tisseur and K. Meerbergen, “The quadratic eigenvalue problem,” *SIAM Review*, vol. 43, no. 2, pp. 235–286, 2001.
- [4] T. K. Caughey and M. E. J. O’Kelly, “Classical normal modes in damped linear dynamic systems,” *Journal of Applied Mechanics*, 1965.
- [5] F. Dörfler and F. Bullo, “Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey,” *Automatica*, vol. 50, no. 6, 2014.
- [6] L. N. Trefethen and M. Embree, *Spectra and Pseudospectra*. Princeton University Press, 2005.
- [7] T. Coletta and P. Jacquod, “Linear stability and the Braess paradox in coupled-oscillator networks and electric power grids,” *Physical Review E*, 2016.
- [8] M. Asllani, R. Lambiotte, and T. Carletti, “Structure and dynamical behavior of non-normal networks,” *Science Advances*, 2018.
- [9] M. Pirani, J. W. Simpson-Porco, B. Fidan, and F. Bullo, “System-theoretic performance metrics for low-inertia stability of power networks,” 2017.
- [10] F. Paganini and E. Mallada, “Global performance metrics for synchronization of heterogeneously rated power systems: The role of machine models and inertia,” 2017.
- [11] L. Guo, C. Zhao, and S. H. Low, “Graph Laplacian spectrum and primary frequency regulation,” *IEEE CDC*, 2018.
- [12] L. Pagnier and P. Jacquod, “Optimal placement of inertia and primary control in high voltage power grids,” 2019.
- [13] R. Ramakrishna and A. Scaglione, “Grid-graph signal processing (Grid-GSP),” *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2021.
- [14] H. Cui, F. Li, and K. Tomsovic, “Hybrid symbolic-numeric framework for power system modeling and analysis,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 36, no. 2, pp. 1373–1384, 2021.

Resumen de una página

Problema. En low-inertia/IBR grids, topology, inertia, damping y controller states interactúan. Voltage limits y graph-frequency metrics pueden no identificar la acción que maximiza el margen dinámico.

Modelo. Partir del AC-DAE, linealizar y construir L, M, D . Usar $\tilde{L}$ y $\tilde{D}$ para un screen damping-region. Si el coupling gate dispara, resolver reduced QEP. Si los controller states no pueden colapsarse a damping/inertia equivalentes, construir la self-energy $\Pi(s)$ por Schur complement y usar $\mathcal{T}(s) = s^2 M + s D + L + \Pi(s)$.

Weakness. Separar forcing de response mediante el resolvente; usar $W_{i \rightarrow j}$, no un único weak-bus score cuando la dinámica es dirigida.

Planning. Rankear SG-to-IBR, damping/inertia y líneas por post-action damping/full margin. Usar $\partial \nu / \partial w$ sólo como mecanismo de frecuencia. Validar analytic derivatives con finite differences y rankings con regret/top-k.

Ya verificado. Tres nodos: misalignment, forcing $\neq$ response, line-ranking reversal entre ν_c y resolvente, damping placement distinto de inertia ranking. Synthetic tests: diagonal excellent en weak heterogeneity, falla con clustering; reduced QEP corrige parcialmente.

No verificado. En tres nodos no se demostró que modal damping subestimara el transient. IEEE 39 full-controller validation sigue pendiente. Dynamic Braess general y stochastic unification no deben usarse como claims actuales.

Aporte potencial más fuerte. Un controller-aware fidelity hierarchy que demuestra cuándo un cheap graph/damping screen basta y cuándo la self-energy cambia la decisión de planificación.